

Elementi di Analisi Reale

Laurea Triennale in Matematica

Registro Didattico a.a. 2025/2026

4 giugno 2026

Lezione 1-2 (26 febbraio 2026) Introduzione al corso. Successioni in $\mathbb{R}$. Definizioni di successione, successione convergente, successione limitata, sottosuccessione. Teorema di Bolzano-Weierstrass (solo enunciato). Definizione di successione di Cauchy. Teorema sull'equivalenza in $\mathbb{R}$ della nozione di successione di Cauchy e successione convergente (con dimostrazione). Teorema sulla regolarità delle successioni monotone (solo enunciato). Definizione di massimo e minimo limite e proprietà di base.

Lezione 3-4 (2 marzo 2026) Massimo e minimo limite: principali proprietà. Esempi di successioni oscillanti/periodiche. Esempio: l'insieme dei punti di accumulazione della successione $(\sin(n))_n$ è l'intervallo $[-1, 1]$.

Lezione 5-6-7 (3 marzo 2026) Distanze, spazi metrici, norme, spazi normati. Esempi di distanze: distanza discreta, distanza Euclidea in $\mathbb{R}^N$. Disuguaglianza di Cauchy-Schwartz (con dimostrazione). Norma $\|\cdot\|_p$ con $p \geq 1$: disuguaglianze di Young, Hölder e Minkowski. Lo spazio $C([a, b])$ con la norma del sup. Lo spazio ℓ^∞ . La distanza di Hamming.

Lezione 8-9 (5 marzo 2026) Gli spazi ℓ^1 e ℓ^p con $p > 1$. Definizioni di successione convergente e di Cauchy in uno spazio metrico. Unicità del limite. Ogni successione convergente è di Cauchy. Non vale il viceversa: la successione $((1 + 1/n)^n)_n$ è di Cauchy ma non è convergente in $(\mathbb{Q}, d)$ con $d(x, y) := |x - y|$. Definizione di spazio metrico completo. Topologia negli spazi metrici. Palle aperte. Punto interno a un insieme, insieme aperto. Stabilità degli insiemi aperti rispetto all'unione qualsiasi e all'intersezione finita. Definizione di insieme chiuso. Stabilità degli insiemi chiusi rispetto all'intersezione qualsiasi e all'unione finita.

Lezione 10-11-12 (10 marzo 2026) Topologia negli spazi metrici. Caratterizzazione sequenziale degli spazi metrici. Chiusura $\overline{E}$ e parte interna $\text{int}(E)$ di un insieme E . Punto esterno, di accumulazione, di bordo di un insieme. Derivato $\mathcal{D}(E)$ di un insieme E . Caratterizzazioni equivalenti di punto di accumulazione. Proposizione: $\overline{E} = E \cup \mathcal{D}(E)$. Topologia di (X, d) con la distanza discreta. Esempi

Lezione 13-14 (11 marzo 2026) Definizione di distanze equivalenti. Teorema: due distanze equivalenti inducono gli stessi insiemi aperti. Teorema: le norme $\|\cdot\|_p$ per $p \in [1, +\infty]$ sono tutte equivalenti (dimostrazione per i casi $p \in \{1, 2, +\infty\}$). Esercizio: una funzione $\phi : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ concava e tale che $\phi(0) = 0$ è subadditiva.

Conseguenza: $d(x, y) := |x - y|^p$ per $p \in (0, 1)$ è una distanza su $\mathbb{R}$ (non indotta da una norma). Funzioni continue $f : (X, d) \rightarrow \mathbb{R}$ con (X, d) spazio metrico: alcune definizioni equivalenti.

Lezione 15-16 (12 marzo 2026) Funzioni continue $f : (X, d) \rightarrow \mathbb{R}$ con (X, d) spazio metrico: alcune definizioni equivalenti. Esempio: delta di Dirac $\delta_0 : C([-1, 1]) \rightarrow \mathbb{R}$ è una funzione continua rispetto alla distanza d_∞ su X indotta dalla norma del sup; non è continua rispetto alla distanza d_1 indotta dalla norma integrale L^1 .

Lezione 17-18 (16 marzo 2026) Spazi metrici completi in dimensione infinita: completezza dello spazio delle funzioni limitate su un insieme X con la norma del sup; completezza degli spazi ℓ^∞ e ℓ^1 .

Lezione 19-20-21 (17 marzo 2026) Spazi metrici completi in dimensione infinita: completezza dello spazio delle funzioni continue e limitate su uno spazio metrico (X, d) rispetto alla norma del sup. Teorema: uno sottospazio Y di uno spazio metrico completo (X, d) è completo se e solo Y è chiuso in X . Esempi di spazi completi e no. Esercizi.

Lezione 22-23 (19 marzo 2026) Funzioni Lipschitziane tra spazi metrici: definizione ed esempi. Teorema delle contrazioni.

Lezione 24-25-26 (24 marzo 2026) Esempi e controesempi al teorema delle contrazioni. Due esercizi sul teorema delle contrazioni. Altri esercizi.

Lezione 27-28 (26 marzo 2026) Definizione di insieme compatto in uno spazio metrico. Esempi di spazi metrici compatti e no. Teorema: uno spazio metrico compatto è completo.

Lezione 29-30 (30 marzo 2026) Definizione di diametro e di totale limitatezza per un insieme. Definizione equivalente di totale limitatezza tramite ricoprimenti con palle. Ogni insieme totalmente limitato è limitato. Teorema: uno spazio metrico è compatto se e solo se è completo e totalmente limitato. Esercizi.

Lezione 31-32-33 (31 marzo 2026) Prova in itinere.

Lezione 34-35 (9 aprile 2026) Caratterizzazione dei compatti in $\mathbb{R}^N$. Teorema: immagine di un compatto tramite una funzione continua è compatto. Corollario: una funzione reale e continua su uno spazio metrico compatto assume massimo e minimo. Esercizi.

Lezione 36-37 (13 aprile 2026) Tutte le norme in $\mathbb{R}^N$ sono equivalenti. Compattezza in dimensione infinita: le palle chiuse di ℓ^∞ non sono compatte; un compatto di ℓ^∞ non ha punti interni; il cubo di dimensione finita in ℓ^∞ è compatto; il cubo di Hilbert è compatto in ℓ^∞ . Esercizi.

Lezione 38-39-40 (14 aprile 2026) Caratterizzazione di compattezza tramite ricoprimenti aperti. Funzioni continue e uniformemente continue. Teorema di Heine-Cantor-Borel. Funzioni Lipschitziane, funzioni Hölderiane. Modulo di continuità. Teorema di Dini della convergenza monotona.

Lezione 41-42 (16 aprile 2026) Convergenza puntuale vs. convergenza uniforme. Risultati ed esempi.

Lezione 43-44 (20 aprile 2026) Introduzione ai teoremi di Ascoli e di Arzelà: definizione di sottoinsieme precompatto, precompattezza in spazi metrici completi e relazione con la totale limitatezza. Esempio: la palla unitaria in $(C([0, 1]), \|\cdot\|_\infty)$ non è compatta. Definizione di famiglia di funzioni equi-limitate ed equi-continue.

Lezione 45-46-47 (21 aprile 2026) Teoremi di Ascoli e di Arzelà. Discussione di alcuni esempi.

Lezione 48-49 (23 aprile 2026) Teoremi di Ascoli e di Arzelà: due proposizioni (modo di applicarlo) e un esempio. Convergenza puntuale vs. convergenza integrale. Convergenza uniforme vs. convergenza integrale. Teorema: convergenza uniforme di funzioni continue su un intervallo chiuso e limitato implica convergenza integrale. Teorema: $(f_n)_n$ funzioni limitate su $[a, b]$ e Riemann-integrabili, $\|f_n - f\|_\infty \rightarrow 0$, allora $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ è limitata e Riemann-integrabile e si ha convergenza degli integrali (dimostrazione facoltativa).

Lezione 50-51 (27 aprile 2026) Convergenza uniforme vs. convergenza delle derivate. Esempi e risultati. Serie di funzioni: motivazione; definizione di convergenza puntuale e uniforme di una serie di funzioni.

Lezione 52-53-54 (28 aprile 2026) Teorema della convergenza totale. Osservazione: la convergenza totale è condizione sufficiente ma non necessaria per la convergenza uniforme di una serie. Esempio. Teorema tipo Leibnitz sulle serie di funzioni (fac.). Convergenza uniforme di una serie e passaggio al limite sotto il segno di integrale. Esempi. Convergenza uniforme di una serie e delle sue derivate: la derivata della somma di una serie è uguale alla somma delle derivate. Proposizione: esiste una funzione continua su $\mathbb{R}$ che non è derivabile in nessun punto (dim. fac.).

Lezione 55-56 (30 aprile 2026) Introduzione alle serie di potenze. Serie di potenze complesse. Teorema (Lemma di Abel).

Lezione 57-58 (4 maggio 2026) Definizione di raggio di convergenza e sue proprietà. Teorema di Cauchy-Hadamard. Criterio del rapporto di D’Alambert. Lemma: relazione tra criterio della radice e criterio del rapporto (senza dim.). Osservazioni ed esempi. Serie di potenze reali: Teorema di Abel sulla convergenza uniforme (senza dim.).

Lezione 59-60-61 (5 maggio 2026) Serie di potenze reali: scambio tra simbolo di sommatoria e integrale. Derivazione di una serie di potenze. Sviluppo in serie di Taylor di una funzione. Definizione di funzione analitica. Non tutte le funzioni C^∞ sono analitiche: esempio del catino di Cauchy.

Lezione 62-63 (7 maggio 2026) Proposizione: condizione necessaria e sufficiente perché una funzione sia sviluppabile in serie di Taylor in un intorno aperto di x_0 . Teorema: condizione sufficiente perché una funzione sia sviluppabile in serie di Taylor in un intorno aperto di x_0 . Sviluppi in serie di Taylor di alcune funzioni elementari. Esponenziale complesso e formula di Eulero.

Lezione 64-65 (11 maggio 2026) Introduzione alle equazioni differenziali: esempi e terminologia. Equazioni differenziali lineari del primo ordine: formula risolutiva con dimostrazione.

Lezione 66-67-68 (12 maggio 2026) Sistemi di equazioni differenziali del primo ordine (in forma normale). Un’equazione differenziale di ordine n in forma normale può essere scritta come un sistema di n equazioni differenziali del primo ordine. Svolgimento di alcuni esercizi del secondo esonero dello scorso anno accademico.

Lezione 69-70 (14 maggio 2026) Problema di Cauchy per equazioni differenziali del primo ordine. Condizione iniziale per equazioni differenziali di ordine n . Teorema di Cauchy–Lipschitz sull’esistenza e unicità locale di soluzioni al problema di Cauchy.

Lezione 71-72 (18 maggio 2026) Teorema di Cauchy–Lipschitz: osservazioni ed esempi. Il caso in cui $f(t, u)$ continua ma non localmente Lipschitziana in u . Cenni al fenomeno di Peano (senza dimostrazioni). Risoluzione di alcune ODE del primo ordine a variabili separabili.

Lezione 73-74-75 (19 maggio 2026) Qualche commento sulla dimostrazione dell'unicità nel Teorema di Cauchy–Lipschitz. Risoluzione di alcune ODE del primo ordine a variabili separabili. Prolungamento di soluzioni, soluzione massimale. Teorema: esistenza del prolungamento massimale per una soluzione locale. Condizione sufficiente per il prolungamento di una soluzione.

Lezione 76-77 (21 maggio 2026) Prolungamento di soluzioni. Proposizioni e teoremi su prolungabilità di soluzioni quando $A := \text{intervallo} \times \mathbb{R}$.

Lezione 78-79 (25 maggio 2026) Disuguaglianza di Gronwall e corollario. Dipendenza continua dal dato iniziale.

Lezione 80-81-82 (26 maggio 2026) Equazioni differenziali lineari di ordine n : le soluzioni sono tutte e sole somma di una soluzione particolare e le soluzioni dell'equazione omogenea associata. L'insieme delle soluzioni dell'equazione omogenea associata è uno spazio vettoriale reale di dimensione n . Equazioni differenziali lineari di ordine n a coefficienti costanti: generalità. Caso $n = 2$: soluzioni dell'equazione omogenea e polinomio caratteristico.

Lezione 83-84 (28 maggio 2026) Equazioni differenziali lineari del secondo ordine: ricerca di una soluzione particolare di $Lu = f$ tramite il metodo di somiglianza. Uso di un annichilatore M per f . Forma di una soluzione particolare nel caso in cui i polinomi caratteristici $P_L(z)$ e $P_M(z)$ di L e M , rispettivamente, non hanno radici in comune (caso di non risonanza) tramite alcuni esempi.

Lezione 85-86 (4 giugno 2026) Forma di una soluzione particolare nel caso in cui i polinomi caratteristici $P_L(z)$ e $P_M(z)$ di L e M , rispettivamente, non hanno radici in comune (caso di non risonanza) oppure hanno radici comuni (caso di risonanza) tramite alcuni esempi. Schema generale del metodo di somiglianza. Principio di sovrapposizione.

Referenze bibliografiche. Le note delle lezioni sono state preparate usando materiale dai seguenti testi:

- [1] E. GIUSTI, *Analisi Matematica 2*. Bollati Boringhieri, Seconda edizione (1989).
- [2] M. GIAQUINTA, G. MODICA, *Analisi matematica. Vol. 3: Strutture lineari e metriche, continuità*. Pitagora Editrice, Bologna (2000).
- [3] M. GIAQUINTA, G. MODICA, *Analisi matematica. Vol. 2: Approssimazione e processi discreti*. Pitagora Editrice, Bologna (1999).
- [4] W. RUDIN, *Principles of mathematical analysis*. McGraw Hill (1976).